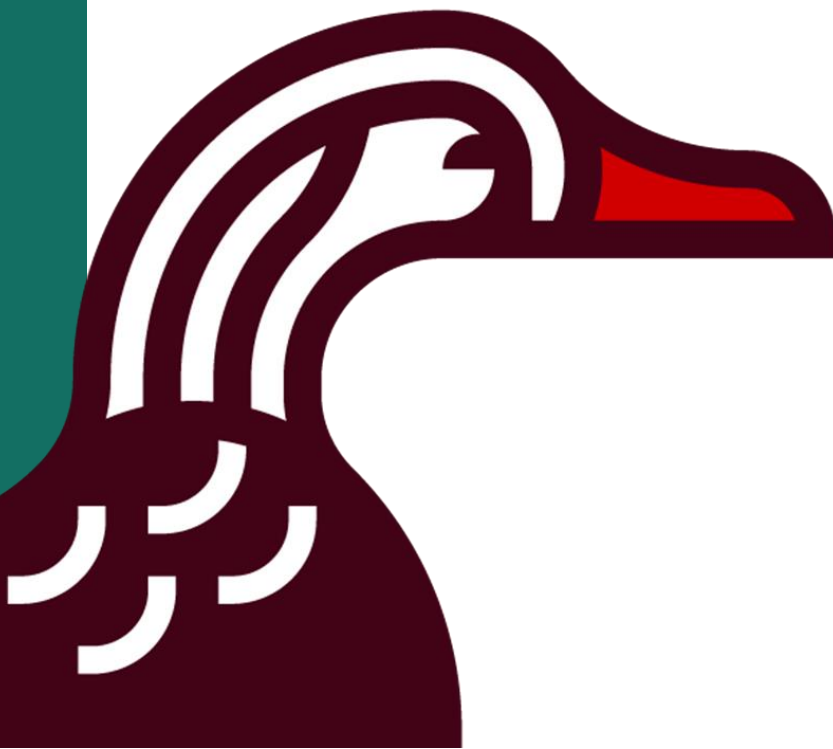


CAV 03 – Adenda Complementaria Energía Esmeralda

Línea base complementaria
componente Flora y Vegetación

» Elaborado para **Renova Energías**



ÍNDICE

1. Introducción	1
2. Alcances y Objetivos.....	2
2.1. Alcances	2
2.2. Objetivo general.....	2
2.2.1. Objetivos específicos	2
3. Ubicación y Área de estudio del Proyecto.....	3
4. Marco Biogeográfico	6
5. Identificación de Impactos.....	8
6. Identificación de Singularidades	9
7. Metodología	10
7.1. Muestreo	10
7.1.1. Vegetación	10
7.1.2. Flora	14
8. Resultados	16
8.1. Vegetación	16
8.1.1. Descripción de las unidades homogéneas de vegetación.....	16
8.1.2. Carta de Ocupación de Tierras.....	19
8.2. Flora.....	21
8.3 Formaciones vegetacionales afectas a la Ley 20.283.....	28
8.4 Análisis de singularidades.....	28
8.5 Análisis de impactos.....	30
9. Conclusión.....	31
10. Referencias y Bibliografía	32
11. Anexos	35
11.1. Anexo 1. Listado de especies encontradas en el área de estudio.....	35
11.2. Anexo 2. Listado de especies por unidad de muestreo.....	36

RESUMEN EJECUTIVO

El Área de Influencia para el componente Flora y Vegetación corresponde al área en donde se ejecutarán las obras del proyecto, la cual corresponde a 1051,4 m². Adicionalmente, de manera complementaria, se muestrearon las formaciones vegetacionales colindantes al área del tranque, dando un área de estudio complementaria de 2,9 hectáreas. Esta área no se encuentra dentro ni cercana a Áreas Bajo Protección Oficial.

Dentro del área de estudio se identificaron cuatro Unidades Vegetacionales, las cuales varían en cuanto a composición, estructura y grado de artificialización.

Se encontraron 42 especies de flora vascular terrestre, de las cuales la totalidad pertenece a la división taxonómica Magnoliophyta. De estas, 2 especies pertenecen a la clase Liliopsida, con 2 familias, y 40 son de la clase Magnoliopsida, representando 20 familias. La familia con mayor riqueza de especies corresponde a *Asteraceae* con 9 especies (21,43%), seguida por *Fabaceae* con 4 especies (9,52%).

El 54,76% de las especies registradas son introducidas, un 30,95% corresponde a especies de origen nativo, y un 14,29% (seis especies) corresponden a especies de origen endémico, las cuales, no se encuentran dentro del área de influencia del proyecto, sino que en las formaciones colindantes. De las especies encontradas, ninguna se encuentra listada en alguna categoría de conservación.

En base a las características del Proyecto, es posible establecer que la ejecución del proyecto CAV 03 presenta escasa susceptibilidad a generar impactos asociados al componente flora y vegetación.

1. INTRODUCCIÓN

La presente caracterización ambiental de flora y vegetación analiza el área de emplazamiento de obras correspondientes al Compromiso Ambiental Voluntario (CAV) 03 del Proyecto “Energía Esmeralda”, que comprende la mejora del tranque La Higuera, abarcando una superficie de 1051,4 m², ubicado en la comuna de Quillota, perteneciente a la provincia de Quillota, en la Región de Valparaíso.

Para evaluar los impactos potenciales sobre los elementos de componente Flora y Vegetación, se efectuó una prospección mediante la selección de metodologías adecuadas a las características del sitio, las cuales están señaladas en la Guía para la Descripción del Área de Influencia proporcionado por el Servicio de Evaluación Ambiental, en su apartado Descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA y la Guía de Evaluación de Impacto Ambiental en su apartado Efectos Adversos sobre Recursos Naturales Renovables elaboradas por el Servicio de Evaluación Ambiental.

El objetivo del presente informe será determinar si el proyecto presenta o genera alguno de los efectos, características o circunstancias indicadas en el artículo 11 de la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente o, en caso contrario, justificar la inexistencia de estos.

2. ALCANCES Y OBJETIVOS

2.1. Alcances

El presente estudio exhibe el levantamiento de información y análisis de los resultados de la campaña de terreno para el componente flora y vegetación, realizada el día 15 de febrero de 2024 en el área de ejecución del proyecto.

2.2. Objetivo general

Caracterizar la flora y vegetación presente en el Área de Influencia asociada al Compromiso Ambiental Voluntario 3 (CAV 03) del Proyecto “Energía Esmeralda”, con la finalidad de determinar su valor ambiental y evaluar su sensibilidad ante los efectos potenciales que puede generar la ejecución de la medida propuesta, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 12°, Título III del Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental D.S. N° 40.

2.2.1. Objetivos específicos

- Definir el área de influencia y determinar preliminarmente los impactos del proyecto sobre el componente flora.
- Recopilar de información referencial de flora en el área influencia del proyecto.
- Determinar la riqueza de especies de flora presente en el área de influencia del proyecto.
- Analizar el estado de conservación y endemismo de las especies presentes en el área de estudio.

3. UBICACIÓN Y ÁREA DE ESTUDIO DEL PROYECTO

El Área donde se emplaza el Proyecto comprende una superficie total de 1051,4 m², correspondientes al Tranque La Higuera. El proyecto se localiza en la comuna de Quillota, perteneciente a la provincia de Quillota, en la Región de Valparaíso (Figura 3-1).



Figura 3-1. Ubicación del Proyecto

3.1. Área de Influencia

En concordancia con lo señalado en el Artículo 2, letra a) del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Dto 40/2012, MMA), en Área de Influencia corresponde a “El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias de artículo 11 de la Ley, o bien, para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.

El CAV 3 “Compensación de suelos” consiste en el acondicionamiento y rehabilitación del tranque La Higuera. Para lo anterior se considera la ejecución de las siguientes obras: conducción del agua desde la compuerta ubicada en el canal hasta el estanque, limpieza de tranque y recuperación de su capacidad de almacenamiento (6.500 m^3), revestimiento de las paredes del tranque con geomembrana, reforzamiento del pretil del tranque, acondicionamiento de la compuerta de entrada, decantador, vertedero de seguridad, compuerta de salida y cierre perimetral. A continuación, se presenta una planta esquemática del Tranque la Higuera.

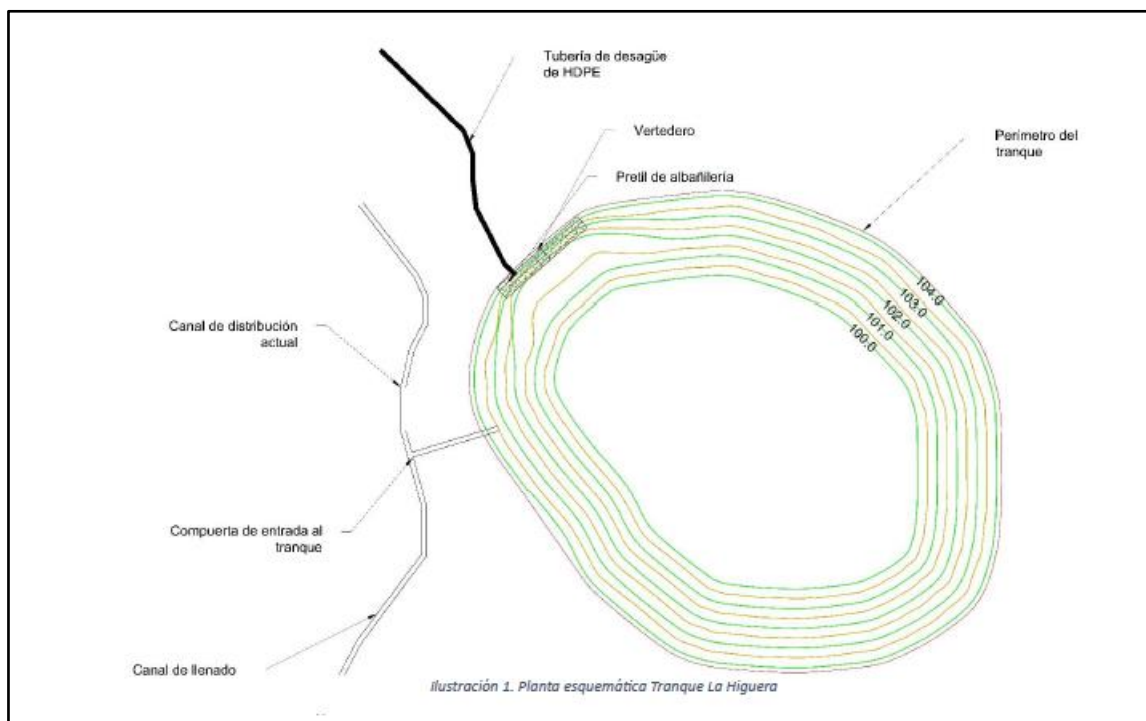


Figura 3-2. Planta esquemática del Tranque la Higuera.

Los impactos potenciales asociados a estas actividades son eliminación de la vegetación en las operaciones de limpieza y recuperación de la capacidad del tranque, y la generación de material particulado sedimentable asociada al uso de maquinaria en esta actividad.

Como resultado, el Área de Influencia se estableció considerando las características del proyecto y los impactos potenciales de sus actividades y obras. Esta superficie fue ampliada en las áreas con presencia potencial de formaciones vegetacionales naturales abarcando hasta los límites naturales o quiebres en la continuidad de las formaciones identificados de manera satelital ().

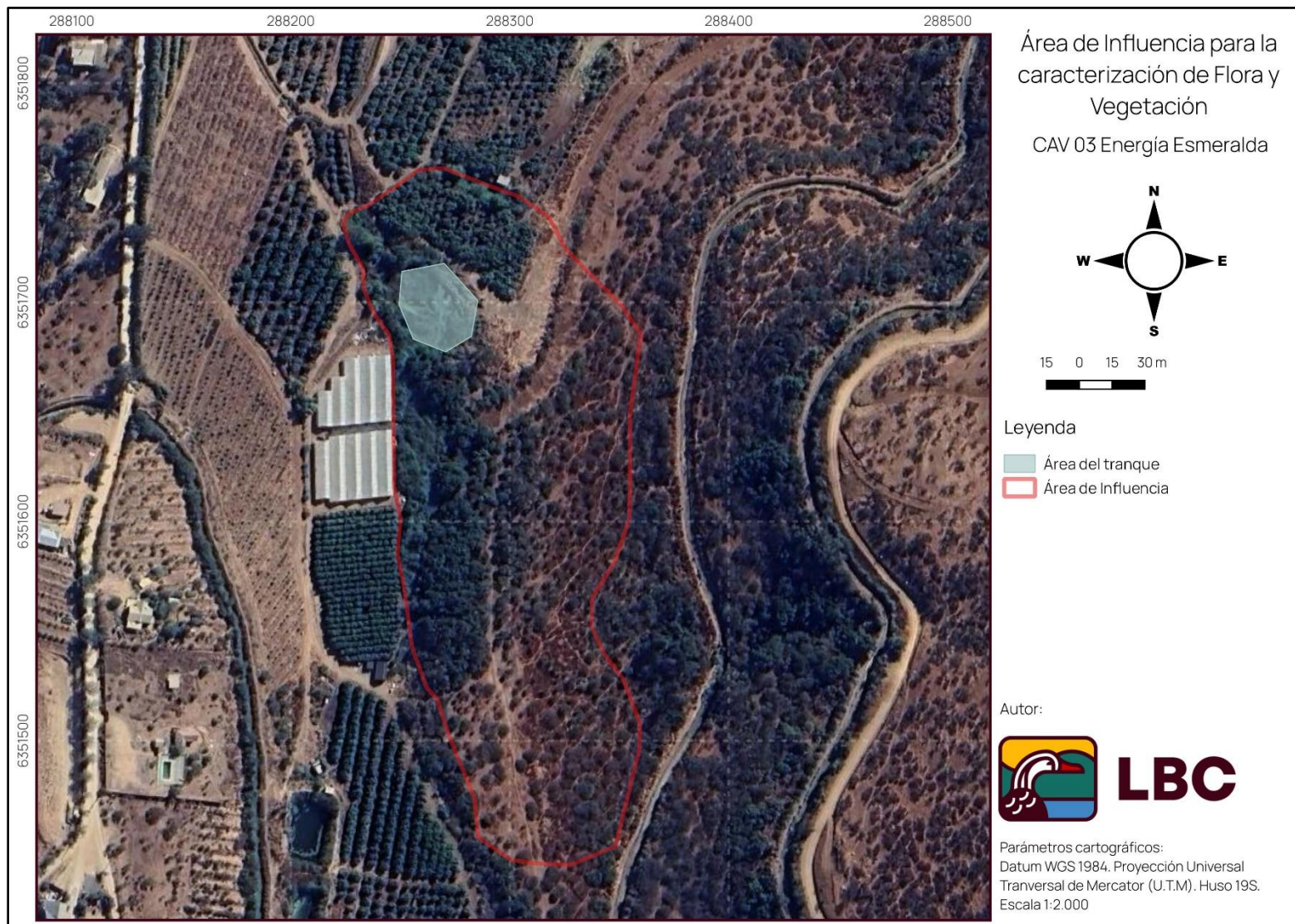


Figura 3-3. Área de Influencia para la caracterización de Flora y Vegetación.

De manera complementaria, con relación al MPS, las actividades relacionadas al CAV N°3 contemplan un uso puntual de maquinaria en el tiempo acotado a un mes, por lo que el efecto adverso producto de las emisiones de MPS es escaso. Por lo anterior, se considera que los efectos adversos de los MPS sobre el componente Flora y Vegetación se encuentran incluidos en el Área de Influencia propuesta.

4. MARCO BIOGEOGRÁFICO

El área de estudio está inserta en la región biogeográfica “Neotropical”, formando parte de la zona Central de Chile (Cabrera & Willink, 1973). Esta zona abarca desde la precordillera de los andes, la depresión intermedia y la cordillera de la costa del centro de Chile, entre los paralelos 32°S y 38°S aproximadamente. Dadas las condiciones vegetacionales, climáticas y geográficas, el área de estudio se ubica dentro del Macrobioclima Mediterráneo con tendencia semiárida (Luebert & Plischoff, 2019). Este se caracteriza por estaciones bien marcadas, con lluvias invernales y estación estival seca. La precipitación media anual en los últimos 10 años se encuentra cercana a los 296 mm anuales y la temperatura media anual es de 14,3°C aproximadamente, con gran oscilación diaria (CR2, 2023)

Las unidades vegetacionales, según los límites biológicos y ambientales, ubican al sitio dentro de la Región del Matorral y Bosque Esclerófilo, en particular en la formación de Bosque esclerófilo costero (Gajardo, 1994). Se describe como una formación muy alterada. Por otro lado, acorde a la definición de Luebert & Plischoff (2019), el área de estudio se encuentra dentro de la formación del Bosque esclerófilo, específicamente en el Piso vegetacional del Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* y *Cryptocaria alba*, en donde originalmente dominan las especies que le entregan el nombre a este piso, pero que ha sido altamente intervenido por la acción antrópica.

En cuanto a la diversidad faunística potencial, existen cinco especies de anfibios nativos, dos de ellos endémicos (Ej: Sapo de rulo (*Rhinella arunco*)) y tres se encuentran clasificados en algún estado de conservación por el Ministerio de Medio Ambiente (Correa et al., 2011; Vidal et al., 2012). En el caso de los reptiles, es posible identificar 13 especies potenciales en la región, 11 de las cuales son endémicas (Ej: Iguana (*Callopistes maculatus*)). Entre las especies de mamíferos presentes en la región, se distinguen un total de 25 especies, siendo cinco endémicas de Chile (Ej: Degú (*Octodon degus*)) (Iriarte, 2008; Muñoz-Pedrerros & Yañez, 2009).

Para el caso de las aves existen 105 especies potenciales, de las cuales seis son especies endémicas (Ej: perdiz chilena (*Nothoprocta perdicaria*)). Por último, es posible identificar especies exóticas, tales como el perro (*Canis lupus*), la rata común (*Rattus rattus*), liebre común (*Lepus europaeus*), paloma (*Columba livia*) y sapo africano (*Xenopus laevis*).

Finalmente, en cuanto a la ubicación del Proyecto y su relación con las Áreas de Protección Oficial, es posible determinar que el área de emplazamiento de las obras se encuentra a 11,5 km del Parque Nacional La Campana, y a 22,6 km del Sitio Prioritario El Roble, como se muestra en la Figura 4-1.

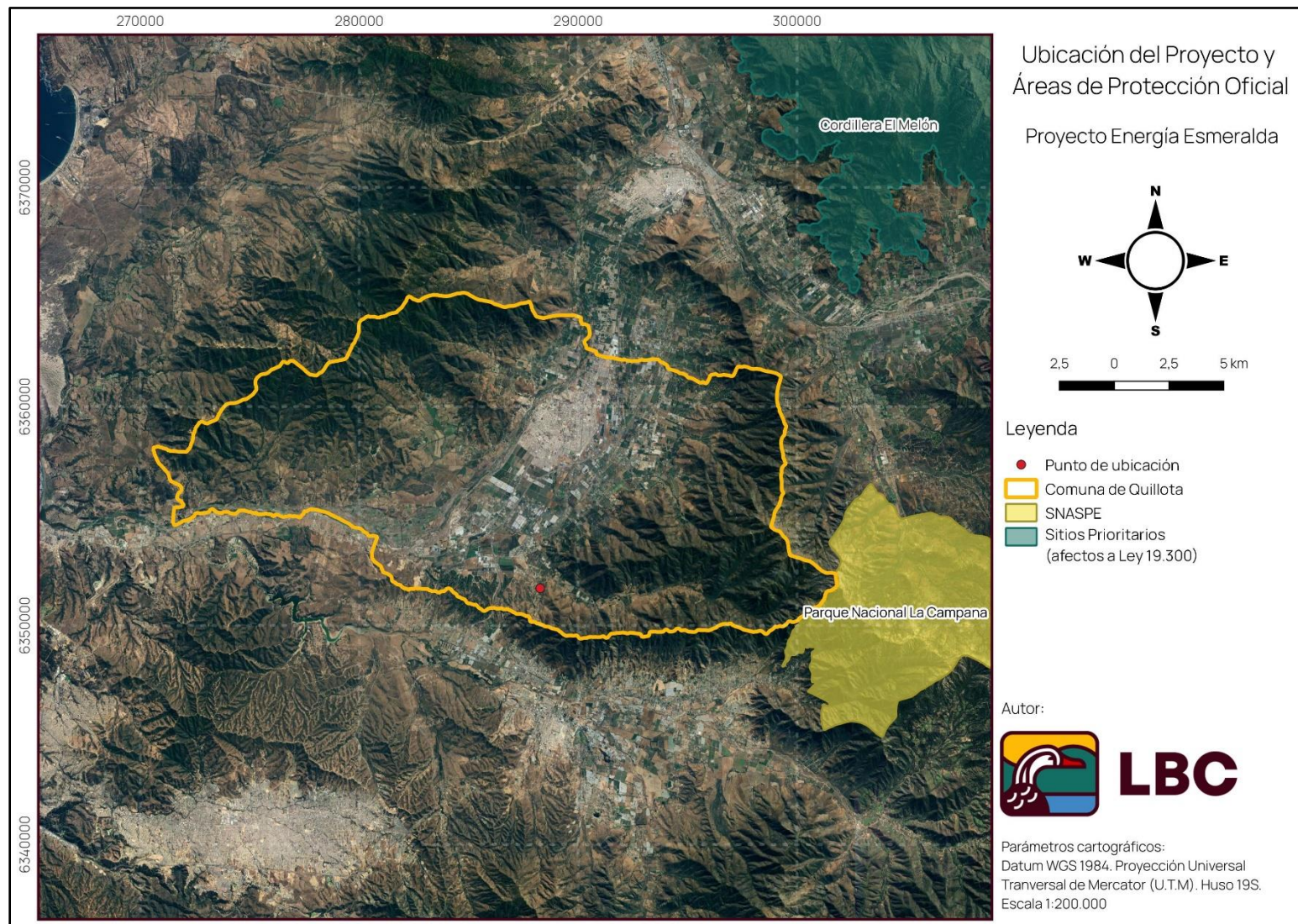


Figura 4-1. Áreas de Protección Oficial cercanas al Proyecto.

5. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS

A consecuencia de las acciones, partes y obras del proyecto, es posible determinar preliminarmente algunos impactos potenciales asociados a él sobre el componente flora. En la Tabla 5-1 se presentan tales impactos preliminares (SEA, 2015).

Tabla 5-1. Impactos potenciales sobre el componente flora en el Área de Influencia.

Componente	Impacto	Ficha metodológica
Flora	Pérdida de una comunidad de flora o vegetación	(VE-02)
	Modificación de la composición florística de una comunidad	(FL-01)
	Modificación de la población, cambio en sus propiedades	(VE-01)
	Pérdida de individuos o ejemplares de flora	(FL-01)
	Invasión de ejemplares de flora	(FL-01)

Fuente: SEA, 2015

6. IDENTIFICACIÓN DE SINGULARIDADES

La Tabla 6-1 muestra las potenciales singularidades que presenta el proyecto en el área de influencia, según lo señalado en la Guía para la Descripción de los Componentes suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015).

Tabla 6-1. Singularidades potenciales para el Proyecto.

N°	Singularidades
S-4	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
S-5	Presencia de formaciones vegetales relictuales.
S-6	Presencia de formaciones vegetales remanentes.
S-7	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
S-8	Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N° 19.300.
S-9	Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.
S-10	Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.
S-11	Presencia de especies endémicas.
S-12	Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.
S-13	Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).
S-14	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
S-15	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
S-16	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada
S-17	Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.
S-18	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.
S-21	Presencia de un ecosistema amenazado.
S-22	Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental.

Fuente: SEA (2015)

7. METODOLOGÍA

Este estudio se realizó en tres etapas. Inicialmente se realizó un análisis bibliográfico exhaustivo para determinar las características potenciales de la flora y vegetación del área de estudio. Posteriormente, se realizó una prospección en terreno para constatar los elementos del componente de flora y vegetación en el sitio. Finalmente, se analizó en conjunto la información recopilada en gabinete y en terreno, para determinar la pertinencia de las singularidades ambientales y la magnitud de los impactos potenciales asociados al componente flora.

7.1. Muestreo

Según los impactos potenciales, los métodos más adecuados para evaluar el componente flora y vegetación fueron la Carta de Ocupación de Tierras (COT) (VE-02), el Método de Braun-Blanquet (FL-01) y Parcelas de Muestreo (VE-01).

7.1.1. Vegetación

Para estudiar la vegetación del lugar se usó como herramienta cartográfica principal el método de las Cartas de Ocupación de Tierras (Etienne & Prado, 1982). Este método es usado para delimitar y describir unidades homogéneas de vegetación basándose en las especies dominantes, la estratificación de la vegetación, recubrimiento y su influencia antrópica.

La importancia de utilizar la misma metodología que el Catastro de la Vegetación Nativa tiene la ventaja de ser una metodología conocida y aceptada por CONAF y SEA. Permite describir la vegetación y comparar las formaciones vegetales descritas con las formaciones vegetales descritas para Chile, y con esto analizar la singularidad de la vegetación en la zona de estudio.

La determinación de las unidades se realizó a partir de una fotointerpretación preliminar, en la cual se usaron como criterios principales la textura, tono, forma, estructura, tamaño u patrón espacial. A partir de esto se definieron en terreno las unidades homogéneas, corrigiendo errores con respecto a las unidades iniciales, uniendo polígonos que corresponden a las mismas unidades y separando aquéllas que presenten distintas comunidades vegetales.

Como se mencionó anteriormente, la metodología COT se definió a partir de cuatro criterios, los cuales son explicados a continuación.

7.1.1.1. Estratificación

Se determinaron los tipos biológicos presentes en terreno mediante su estratificación. El procedimiento es de estimación visual, considerando que la estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación que permite distinguir y clasificar los diversos niveles o estaturas en los cuales se sitúan los tipos vegetales. Basándose en esto, se definieron en forma visual y de acuerdo con la altura del nivel de densidad máxima, cuatro tipos biológicos: H: herbáceas (pastos y hierbas), LB: leñosos bajos (arbustos cuyo tamaño no excede los 2 m de altura), LA: leñosos altos (árboles cuyo tamaño excede los 2 m de altura) y S: suculentas (cactáceas y bromeliáceas).

7.1.1.2. Recubrimiento

El recubrimiento, cobertura o estructura horizontal corresponde a la proporción de suelo que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal, y se expresa como porcentaje en relación con la superficie total de la unidad descrita. Esta se expresó a partir de la codificación de los rangos de cobertura propuestos para cada tipo biológico encontrado (Tabla 7-1).

Tabla 7-1. Categorías de recubrimiento y su codificación.

Cobertura (%)	Densidad	Índice
1 a 5	Muy escasa	me
5 a 10	Escasa	e
10 a 25	Muy clara	mc
25 a 50	Clara	c
50 a 75	Poco densa	pd
75 a 90	Densa	d
90 a 100	Muy densa	md

Fuente: Etienne & Prado (1982)

7.1.1.3. Especies dominantes

Para cada tipo biológico, se establecieron las especies dominantes para cada formación vegetacional. La nomenclatura para esto corresponde a un código de dos letras, representadas por la letra inicial del género y la del epíteto específico. Para indicar a cuál tipo biológico pertenecen, se usarán dos mayúsculas para el leñoso alto, una mayúscula y una minúscula para el leñoso bajo, dos minúsculas para el herbáceo y una minúscula y una mayúscula para especies suculentas

7.1.1.4. Grado de artificialización

Indica la intensidad y tipo de manejo al cual fue sometido el ecosistema. Se representará a través de un índice cualitativo propuesto por Etienne y Prado (1982), como se muestra en la Tabla 7-2.

Tabla 7-2. Grados de artificialización y su codificación.

Clases de artificialización	Subclase	Codificación
	Vegetación clímax	1
Vegetación peneclímax (muy poco influida por el hombre)	Bosque virgen coetáneo o multietáneo	2.1
	Exclusiones	2.2
Terrenos de pastoreo y bosques nativos manejados	Pradera natural o terreno de pastoreo en buen estado	3.0
	Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramoneados	3.1
	Matorral abierto con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados	3.2

Tabla 7-2. Continuación.

Clases de artificialización	Subclase	Codificación
Terrenos de pastoreo y bosques nativos manejados	Pasto y arbusto muy degradados	3.3
	Monte alto nativo coetáneo (manejo por tala rasa)	3.4
	Monte alto nativo multietáneo (manejo por floreo)	3.5
	Monte bajo nativo manejado	3.6
	Monte medio nativo manejado	3.7
	Bosque quemado	3.8
Cultivos anuales de secano o bosque artificial abandonado	Cereal de secano	4.0
	Chacra de secano	4.1
	Bosque artificial abandonado	4.2
Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano	Cereal de riego	5.0
	Cultivo forrajero perenne de secano	5.1
	Bosque artificial coetáneo (manejo por tala rasa)	5.2
	Bosque artificial multietáneo (manejo por floreo)	5.3
	Monte bajo artificial	5.4
	Monte medio artificial	5.5
	Viticultura de secano	5.6
	Arboricultura de secano	5.7
Cultivos perennes de riego	Silvicultura intensiva de riego (álamos...)	6.0
	Cultivo forrajero de riego (alfalfa...)	6.1
	Viticultura de riego	6.2
	Arboricultura de riego (excepto cítricos)	6.3
	Cítricos de riego	6.4
Cultivos intensificados	Hortalizas	7.0
	Vivero forestal	7.1
	Vivero ornamental	7.2
	Cultivos bajo plástico	7.3
Invernaderos y parques	Invernaderos	8.0
	Parques y plantaciones ornamentales	8.1
Zonas edificadas	Pueblos	9
	Zonas periurbanas	9.1
	Ciudad con áreas verdes	9.2
	Ciudad sin áreas verdes	9.3
	Zonas industriales, aeropuertos, redes viales	9.4
	Minería industrial	9.5

Fuente: Etienne & Prado (1982)

Finalmente, cada formación definida poseerá un nombre compuesto del tipo biológico junto al nivel de recubrimiento, seguido de las siglas de las especies representativas y finalmente el número correspondiente al grado de artificialización. Esto último considerando los mínimos de cobertura establecidos según Di Castri (1968) por zona climática (ver detalles en Etienne & Prado, 1982).

Ejemplo: **LApd LBc Sme KA/Co/cS 2**

Formación leñosa alta poco densa, leñosa baja clara succulenta clara.

Este es un ejemplo donde los tipos biológicos que superaron un 25% de cobertura fueron leñoso alto (LA) y leñoso bajo (LB), el primero posee una cobertura poco densa y el segundo una cobertura clara. Por otro lado, la cobertura succulenta corresponde a menos de un 5%, por lo que no conforma parte del nombre; las especies dominantes son *Kagenechia angustifolia*, *Chuquiraga oppositifolia* y *Cumulopuntia sphaerica*; y finalmente el grado de artificialización es de vegetación peneclímax, es decir, vegetación en plena evolución hacia el clímax, donde la intervención humana se limita a la recolección de productos naturales. Este sería un ejemplo hipotético de un área andina de la zona central de Chile.

Cuando la formación no posee una cobertura mayor al mínimo establecido por zona climática, en ninguno de sus tipos biológicos se clasifica como formación con vegetación muy escasa (ZD).

Luego de analizar todas estas variables, se generó información cartográfica resumida para facilitar la interpretación.

7.1.2. Flora

El análisis de la flora se realizó mediante el método de Braun-Blanquet, el cual se utiliza para estimar la composición de especies a través de la cobertura, cuadrante o unidad de vegetación.

La prospección en terreno se realizó el 15 de febrero del 2024 y fue llevada a cabo por dos especialistas. Se realizaron un total de 8 parcelas de 10 x 10 metros (100 m² de superficie cada una), las cuales fueron distribuidas de manera aleatoria dentro de cada formación vegetal representativa del área de estudio, dentro y fuera del área de influencia directa del proyecto. El número de parcelas establecidas fue definido por la variación de la riqueza de especies, es decir, cuándo al incluir más parcelas este número permaneció constante.

En cada parcela se analizó la cobertura de forma visual de cada especie vegetal, expresado mediante los índices propuestos para las parcelas de área mínima (Mueller-Dombois & Ellenberg, 1974) (Tabla 7-3).

Tabla 7-3. Codificación de abundancia relativa según cobertura visual.

Código	Significado
r	Un solo individuo, cobertura despreciable
+	Más individuos, cobertura muy baja
1	Cobertura menor del 5%
2	Cobertura del 5 al 25%
3	Cobertura del 25 al 50%
4	Cobertura del 50 al 75%
5	Cobertura igual o superior al 75%

Fuente: Mueller-Dombois & Ellenberg, 1974

Las coordenadas de cada punto de muestreo se presentan a continuación.

Tabla 7-4. Puntos georreferenciados (WGS 84, zona 19S) de las parcelas de muestreo.

Punto de muestreo	Coordenadas	
	Este	Sur
P01	288262	6351695
P02	288276	6351737
P03	288257	6351636
P04	288271	6351553
P05	288333	6351659
P06	288304	6351617
P07	288275	6351612
P08	288233	6351731

De manera complementaria, se realizó un listado florístico que indica la riqueza del lugar. Se indica para cada especie su clasificación taxonómica, origen fitogeográfico y forma de vida. Para la nomenclatura actual de cada especie, se utilizó como referencia la información incluida en el “Catalogo de las plantas vasculares de Chile” (Rodríguez et al. 2018).

Además, se incluyó un análisis respecto al estado de conservación de la flora encontrada. Para esto, se revisaron las fuentes legales proporcionadas en los 18 procesos de clasificación de especies según su estado de conservación publicados en el Diario Oficial, correspondientes a:

- D.S. N° 75 (MMA, 2005)
- D.S. N° 151 (MINSEGPRES, 2007)
- D.S. N° 50 (MINSEGPRES, 2008a)
- D.S. N° 51 (MINSEGPRES, 2008b)
- D.S. N° 23 (MINSEGPRES, 2009)
- D.S. N° 33 (MMA, 2011a)
- D.S. N° 41 (MMA, 2011b)
- D.S. N° 42 (MMA, 2011c)
- D.S. N° 13 (MMA, 2013)
- D.S. N° 52 (MMA, 2014)
- D.S. N° 38 (MMA, 2015)
- D.S. N° 16 (MMA, 2016).
- D.S. N° 6 (MMA, 2017).
- D.S. N° 79 (MMA, 2018)
- D.S. N° 23 (MMA, 2019)
- D.S. N° 16 (MMA, 2020)
- D.S. N° 44 (MMA, 2021)
- D.S. N° 10 (MMA, 2023)

Por último, se consideró el “Libro rojo de la flora terrestre de Chile” (Benoit, 1989) y las publicaciones incluidas en el “Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza et al. 1998).

8. RESULTADOS

8.1. Vegetación

El área de estudio se encuentra en la comuna de Quillota, y corresponde a un sitio con un alto grado de perturbación antrópica, relacionada principalmente a la remoción de la estructura vegetal original para la habilitación de terrenos agrícolas. A continuación, se describen las unidades vegetacionales identificadas en el Área de Influencia del proyecto.

8.1.1. Descripción de las unidades homogéneas de vegetación

8.1.1.1. UV 01 - Formación herbácea densa (0,1 ha)

Esta formación corresponde a vegetación que ha colonizado el área del tranque, en donde se realizarán las mejoras. Se encuentra dominado por la especie exótica de carácter hidrófilo *Typha domingensis*. La estrata arbustiva y arbórea no superan el 10% de cobertura en esta formación. Debido a que el área en donde se encuentra esta formación corresponde a un tranque de riego, se define un grado de artificialización de 9.

N°	Formación vegetal	Especies dominantes	G. A
1	Hd	tp	9



Figura 8-1. Se muestra vista general de la UV1.

8.1.1.2. UV 02 – Formación leñosa alta poco densa (0,3 ha)

Esta formación corresponde a un cultivo productivo de paltos (*Persea americana*). Esta unidad posee un grado de artificialización de 6.3 (Arboricultura de riego).

N°	Formación vegetal	Especies dominantes	G. A
2	LApd	PA	6.3



Figura 8-2. Se muestra vista general de la UV2.

8.1.1.3. UV 03 – Formación leñosa alta herbácea clara (1,5 ha)

Esta formación corresponde a un matorral arborescente dominado por espinos (*Vachellia caven*) con una estrata herbácea dominada por la especie *Helenium aromaticum*. La estrata arbustiva de esta formación no supera la cobertura de 10%. Esta unidad posee un grado de artificialización de 3.3.

N°	Formación vegetal	Especies dominantes	G. A
3	LAc Hc	VC / ha	3.3



Figura 8-3. Se muestra vista general de la UV3.

8.1.1.4. UV 04 – Formación leñosa alta poco densa (0,7 ha)

Esta formación corresponde a bosque altamente influenciado por la condición de sitio de quebrada. Si bien, dentro de esta formación es posible encontrar parches con una alta densidad de boldo (*Peumus boldus*), la dominancia en la estrata leñosa alta le corresponde a la especie molle (*Schinus latifolia*).

Dentro de esta formación es posible encontrar un sotobosque dominado por zarzamora y en menor abundancia otras especies nativas como salvia (*Aristeguietia salvia*), maquiciillo (*Azara petiolaris*), entre otros. Esta unidad posee un grado de artificialización de 2.1.

N°	Formación vegetal	Especies dominantes	G. A
4	LApd	SA	2.1



Figura 8-4. Se muestra vista general de la UV4.

8.1.2. Carta de Ocupación de Tierras

En la Figura 8-5 se presentan las unidades vegetacionales definidas para el Área de Influencia del proyecto.



Figura 8-5. Carta de Ocupación de Tierras del Área de Influencia.

8.2. Flora

Durante la prospección en terreno se muestrearon un total de 8 parcelas, las cuales se distribuyeron en el Área de Influencia con el objetivo de representar la flora presente en el área de interés (Figura 8-6).



Figura 8-6. Ubicación de los puntos de muestreo para el componente de flora y vegetación.

A partir de los datos obtenidos a partir de la campaña realizada, es posible señalar que en el Área de Influencia se encontraron 42 especies de flora vascular terrestre (ver Anexo 1), todas pertenecientes a la división taxonómica Magnoliophyta. De estas, dos especies pertenecen a la clase Liliopsida, con dos familias, y 40 son de la clase Magnoliopsida, representando 20 familias.

Tabla 8-1. Riqueza de especies según división taxonómica en el Área de Estudio.

División Taxonómica	Clase	Familias		Especies	
		Número	Porcentaje	Número	Porcentaje
Magnoliophyta	Liliopsida	2	9,09%	2	4,76%
	Magnoliopsida	20	90,91%	40	95,24%
Total		22	100%	42	100%

Fuente: Elaboración propia.

El análisis taxonómico reveló que la familia con mayor riqueza de especies corresponde a *Asteraceae* con 9 especies (21,43%), seguida por *Fabaceae* con 4 especies (9,52%), como se muestra en la Tabla 8-2.

Tabla 8-2. Riqueza de especies según familia

Familia	Riqueza	Porcentaje
Anacardiaceae	2	4,76%
Apiaceae	3	7,14%
Asteraceae	9	21,43%
Brassicaceae	1	2,38%
Caryophyllaceae	1	2,38%
Celastraceae	1	2,38%
Chenopodiaceae	1	2,38%
Cyperaceae	1	2,38%
Euphorbiaceae	2	4,76%
Fabaceae	4	9,52%
Lauraceae	1	2,38%
Malvaceae	1	2,38%
Monimiaceae	1	2,38%
Onagraceae	1	2,38%
Polygonaceae	3	7,14%
Rosaceae	2	4,76%
Salicaceae	3	7,14%
Scrophulariaceae	1	2,38%
Solanaceae	1	2,38%
Typhaceae	1	2,38%
Urticaceae	1	2,38%
Vitaceae	1	2,38%
Riqueza de especies	42	100,00%

Por otro lado, en cuanto al origen de las especies encontradas, el estudio muestra que un 54,76% de las especies corresponden a especies introducidas (23 especies), un 30,95% a especies nativas (13 especies) y un 14,29% (6 especies) corresponden a especies endémicas (Tabla 8-3).

Tabla 8-3. Riqueza de especies según familia y origen fitogeográfico.

Familia	Introducido		Nativo		Endémico		Total	Total %
	Riqueza	Porcentaje	Riqueza	Porcentaje	Riqueza	Porcentaje		
Anacardiaceae	0	0,00%	1	2,38%	1	2,38%	2	4,8%
Apiaceae	2	4,76%	1	2,38%	0	0,00%	3	7,1%
Asteraceae	5	11,90%	2	4,76%	2	4,76%	9	21,4%
Brassicaceae	1	2,38%	0	0,00%	0	0,00%	1	2,4%
Caryophyllaceae	1	2,38%	0	0,00%	0	0,00%	1	2,4%
Celastraceae	0	0,00%	1	2,38%	0	0,00%	1	2,4%
Chenopodiaceae	1	2,38%	0	0,00%	0	0,00%	1	2,4%
Cyperaceae	0	0,00%	1	2,38%	0	0,00%	1	2,4%
Euphorbiaceae	1	2,38%	1	2,38%	0	0,00%	2	4,8%
Fabaceae	1	2,38%	2	4,76%	1	2,38%	4	9,5%
Lauraceae	1	2,38%	0	0,00%	0	0,00%	1	2,4%
Malvaceae	1	2,38%	0	0,00%	0	0,00%	1	2,4%
Monimiaceae	0	0,00%	0	0,00%	1	2,38%	1	2,4%
Onagraceae	1	2,38%	0	0,00%	0	0,00%	1	2,4%
Polygonaceae	2	4,76%	1	2,38%	0	0,00%	3	7,1%
Rosaceae	2	4,76%	0	0,00%	0	0,00%	2	4,8%
Salicaceae	1	2,38%	1	2,38%	1	2,38%	3	7,1%
Scrophulariaceae	1	2,38%	0	0,00%	0	0,00%	1	2,4%
Solanaceae	0	0,00%	1	2,38%	0	0,00%	1	2,4%
Typhaceae	1	2,38%	0	0,00%	0	0,00%	1	2,4%
Urticaceae	1	2,38%	0	0,00%	0	0,00%	1	2,4%
Vitaceae	0	0,00%	1	2,38%	0	0,00%	1	2,4%
Total	23	54,76%	13	30,95%	6	14,29%	42	100,0%

Fuente: Elaboración propia.

Respecto al origen y las formas de vida de las especies presentes en el área de estudio, predomina el hábito de crecimiento herbáceo (57,14%) de las especies, con alta representatividad de especies de origen alóctono. La estrata arbórea y arbustiva tienen un 21,43% cada una de las especies dentro del área de estudio con una mayor representatividad de especies endémicas (Tabla 8-4).

Tabla 8-4. Riqueza de especies según forma de vida y origen.

Forma de vida	Introducido		Nativo		Endémico		Total	Total %
	Riqueza	Porcentaje	Riqueza	Porcentaje	Riqueza	Porcentaje		
Árbol	3	7,14%	4	9,52%	2	4,76%	9	21,43%
Arbusto	1	2,38%	5	11,90%	3	7,14%	9	21,43%
Herbáceo	19	45,24%	4	9,52%	1	2,38%	24	57,14%
Total	23	54,76%	13	30,95%	6	14,3%	42	100%

Fuente: Elaboración propia.

La abundancia de las especies fue estimada mediante el método de Braun-Blanquet a partir de la cobertura relativa y la frecuencia de aparición de las especies según formación vegetal. A continuación, se presenta la composición de especies, cobertura relativa, frecuencia y abundancia de cada unidad homogénea de vegetación identificada en la Carta de Ocupación de Tierras (Tabla 8-5, Tabla 8-6, Tabla 8-7 y Tabla 8-8).

Tabla 8-5. Abundancia relativa de especies en Unidad Vegetacional 1.

Especie	Cobertura visual %	Abundancia relativa
<i>Brassica rapa</i>	0,1%	+
<i>Cestrum parqui</i>	2,5%	1
<i>Chenopodium album</i>	2,5%	1
<i>Cirsium vulgare</i>	0,1%	r
<i>Cyperus eragrostis</i>	2,5%	1
<i>Daucus carota</i>	2,5%	1
<i>Foeniculum vulgare</i>	2,5%	1
<i>Galega officinalis</i>	2,5%	1
<i>Helminthotheca echioides</i>	0,1%	+
<i>Lactuca serriola</i>	2,5%	1
<i>Ludwigia octovalvis</i>	7,5%	2
<i>Maytenus boaria</i>	2,5%	1
<i>Otholobium glandulosum</i>	2,5%	1
<i>Polygonum hydropiper</i>	17,5%	2
<i>Pyrus communis</i>	2,5%	1
<i>Ricinus communis</i>	2,5%	1
<i>Rubus ulmifolius</i>	2,5%	1
<i>Salix humboldtiana</i>	2,5%	1
<i>Schinus areira</i>	2,5%	1
<i>Typha domingensis</i>	82,5%	5
<i>Vachellia caven</i>	0,1%	+

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 8-6. Abundancia relativa de especies en Unidad Vegetacional 2.

Especie	Cobertura visual %	Abundancia relativa
<i>Brassica rapa</i>	0,1%	0
<i>Hydrocotyle bonariensis</i>	2,5%	1
<i>Persea americana</i>	62,5%	4
<i>Polygonum aviculare</i>	2,5%	1
<i>Stellaria media</i>	2,5%	1

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 8-7. Abundancia relativa de especies en Unidad Vegetacional 3.

Especie	Cobertura visual %	Abundancia relativa
<i>Baccharis linearis</i>	2,5%	1
<i>Cestrum parqui</i>	5,0%	2
<i>Cynara cardunculus</i>	2,5%	1
<i>Helenium aromaticum</i>	37,5%	3
<i>Maytenus boaria</i>	2,5%	1
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	7,5%	2
<i>Pseudognaphalium gayanum</i>	7,5%	2
<i>Schinus latifolia</i>	10,0%	2
<i>Senna candolleana</i>	7,5%	2
<i>Vachellia caven</i>	37,5%	3

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 8-8. Abundancia relativa de especies en Unidad Vegetacional 4.

Especie	Cobertura visual %	Abundancia relativa
<i>Aristeguietia salvia</i>	2,5%	1
<i>Azara petiolaris</i>	5,0%	2
<i>Baccharis linearis</i>	2,5%	1
<i>Cestrum parqui</i>	6,3%	2
<i>Chenopodium album</i>	0,1%	+
<i>Cissus striata</i>	2,5%	1
<i>Cynara cardunculus</i>	2,5%	1
<i>Euphorbia serpens</i>	2,5%	1
<i>Galega officinalis</i>	2,5%	1
<i>Helminthotheca echioides</i>	2,5%	1
<i>Lactuca serriola</i>	2,5%	1
<i>Malva parviflora</i>	2,5%	1
<i>Maytenus boaria</i>	4,2%	1
<i>Parietaria judaica</i>	2,5%	1
<i>Persea americana</i>	17,5%	2
<i>Peumus boldus</i>	22,5%	2
<i>Pseudognaphalium californicum</i>	2,5%	1
<i>Rubus ulmifolius</i>	16,3%	2
<i>Salix babylonica</i>	2,5%	1
<i>Schinus areira</i>	17,5%	2
<i>Schinus latifolia</i>	54,2%	4
<i>Senna candolleana</i>	2,5%	1
<i>Vachellia caven</i>	7,5%	2
<i>Verbascum virgatum</i>	0,1%	+

Fuente: Elaboración propia.

Según los 18 procesos de clasificación de especies revisados, del total de las especies descritas en el área de estudio, ninguna se encuentra en algún estado de conservación.

Finalmente, la distribución de estas especies en las unidades de muestreo se puede observar en el Anexo 2.

8.3 Formaciones vegetacionales afectas a la Ley 20.283

Dentro del área de influencia debido a la estructura y composición de las Unidades Vegetacionales identificadas, es posible establecer que las Unidades Vegetacionales 3 y 4 (UV 03 y UV 04) corresponden a Bosque Nativo, por lo que se encuentran afectas a la Ley 20.283 debido a que cumplen los criterios mínimos establecidos por la legislación vigente.

Cabe destacar que las actividades relacionadas a la ejecución del CAV 3 se desarrollarán en el área correspondiente al tranque, por lo que no se considera la afectación de la vegetación colindante.

8.4 Análisis de singularidades

Una vez revisado el marco biogeográfico, las características ambientales y los resultados obtenidos del terreno realizado en el área de estudio, se puede concluir las singularidades ambientales para el componente de flora y vegetación, de acuerdo con las singularidades pertinentes descritas en la Guía para la Descripción del Área de Influencia del Servicio de Evaluación Ambiental (Tabla 8-9).

Tabla 8-9. Resultado de análisis de singularidades.

N°	Singularidad	Resultado del análisis
S-4	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.	No se encontró presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad.
S-5	Presencia de formaciones vegetales relictuales.	No se encontró presencia de formaciones vegetales relictuales.
S-6	Presencia de formaciones vegetales remanentes.	No se encontró presencia de formaciones vegetales remanentes.
S-7	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.	Las formaciones vegetales presentes en el área de influencia no corresponden a formaciones de importancia debido a alto grado de perturbación del terreno.
S-8	Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300.	No se encuentran formaciones de bosque nativo o formaciones xerofíticas con especies en estado de conservación.
S-9	Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.	No se encontraron especies vegetales bajo protección oficial.
S-10	Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.	No se encontraron especies clasificadas como amenazadas o casi amenazadas.
S-11	Presencia de especies endémicas.	Se encontraron 6 especies endémicas, las cuales no se encuentran en el área de influencia del proyecto.
S-12	Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.	No se encontraron especies con distribución restringida.

Tabla 8-9. Continuación.

N°	Singularidad	Resultado del análisis
S-13	Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).	La actividad del proyecto no se localiza en o cerca al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal)
S-14	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.	La actividad del proyecto no se localiza en o colindante a algún sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
S-15	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.	La actividad del proyecto no se localiza en o colindante a áreas bajo protección oficial.
S-16	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada	La actividad del proyecto no se localiza en o colindante a áreas protegidas privadas.
S-17	Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.	No se encontraron árboles o arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378
S-18	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.	La actividad del proyecto no se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de agua subterránea.
S-21	Presencia de un ecosistema amenazado.	El proyecto se ubica dentro de una matriz agrícola
S-22	Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental.	La actividad del proyecto no se localiza en territorios con valor ambiental.

Fuente: Elaboración propia.

8.5 Análisis de impactos

Producto del análisis de terreno y la evaluación de las singularidades se pueden valorar los impactos del proyecto al componente flora (Tabla 8-10).

Tabla 8-10. Impactos asociados del componente Flora y Vegetación

Componente	Impacto	Ficha metodológica	Resultado del análisis
Flora	Pérdida de una comunidad de flora o vegetación	(VE-02)	La ejecución del proyecto no implica la pérdida de formaciones vegetacionales de bosque nativo o bosque nativo de preservación.
	Modificación de la composición florística de una comunidad	(FL-01)	La ejecución del proyecto generará la modificación florística de comunidades altamente alteradas.
	Pérdida de individuos o ejemplares de flora	(FL-01)	Se perderán individuos de vegetales correspondientes a la Formación Vegetacional 01 (UV 01), las cual corresponde a un tranque artificial.
	Invasión de ejemplares de flora	(FL-01)	Dadas las características del proyecto, se considera escasa la posibilidad de invasión de ejemplares de flora

Fuente: Elaboración propia.

9. CONCLUSIÓN

La presente caracterización ambiental de flora y vegetación analiza el área de ejecución del compromiso ambiental voluntario 3 (CAV 03) del Proyecto “Energía Esmeralda”. El proyecto consiste en la mejora del Tranque La Higuera.

El Área de Influencia para el componente Flora y Vegetación corresponde al área en donde se realizarán las mejoras, la cual corresponde a 1051,4 m². Adicionalmente, de manera complementaria, se muestrearon las formaciones vegetacionales colindantes al área del tranque, dando un área de estudio final de 2,9 hectáreas. Esta área no se encuentra dentro ni cercana a Áreas Bajo Protección Oficial.

Dentro del área de estudio se identificaron cuatro Unidades Vegetacionales. Las formaciones vegetacionales más extensas son la UV 03 y UV 04 (1.5 y 0.7 hectáreas respectivamente), las cuales corresponden a unidades vegetacionales naturales de matorral y bosque de quebrada. La UV 01 y UV 02 son unidades artificiales correspondientes a un tranque y a un cultivo de paltos respectivamente.

Según el levantamiento de datos en el área de estudio, es posible señalar que en el sitio de estudio se encontraron 42 especies de flora vascular terrestre, de las cuales la totalidad pertenece a la división taxonómica Magnoliophyta. De estas, 2 especies pertenecen a la clase Liliopsida, con 2 familias, y 40 son de la clase Magnoliopsida, representando 20 familias. La familia con mayor riqueza de especies corresponde a *Asteraceae* con 9 especies (21,43%), seguida por *Fabaceae* con 4 especies (9,52%).

El 54,76% de las especies registradas son introducidas, un 30,95% corresponde a especies de origen nativo, y un 14,29% (seis especies) corresponden a especies de origen endémico, las cuales, no se encuentran dentro del área de influencia del proyecto, sino que en las formaciones colindantes. De las especies encontradas, ninguna se encuentra listada en alguna categoría de conservación.

En base a las características del Proyecto, es posible establecer que la ejecución del proyecto CAV 03 presenta escasa susceptibilidad a generar impactos asociados al componente flora y vegetación.

10. REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA

- Baeza, M., Barrera, E., Flores, J., Ramírez, C., & Rodríguez, R. (1998). Categorías de Conservación de Pteridophyta Nativas de Chile. *Boletín Museo Nacional De Historia Natural*, 47, 23–46. <https://doi.org/10.54830/bmnhn.v47.1998.366>
- Benoit Contesse, Ivan Luis. Corporación Nacional Forestal (Chile). 1989. *Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Primera parte)* CONAF.
- Cabrera, A., & Willink, A. (1973). Biogeografía de América Latina. *Monografía N°13, Serie Biología, O.E.A.* , 120 pp.
- Decreto Supremo N° 151/2007. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.
- Decreto Supremo N° 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.
- Decreto Supremo N° 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008. 23 versión 1/ Enero 2016
- Decreto Supremo N°23/2009. Chile. Oficializa cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario Oficial, 7 de mayo de 2009.
- Decreto Supremo N°33/2011. Chile. Oficializa quinto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario Oficial, 27 de febrero de 2012.
- Decretos Supremos N° 41/2012 y N° 42/2012. Chile. Oficializa sexto y séptimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario Oficial, 11 de abril de 2012.
- Decreto Supremo N° 19/2012. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, octavo proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Chile. Diario Oficial 26 de junio de 2012.
- Decreto Supremo N° 10/2013. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, noveno proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Chile. Diario Oficial 25 de julio de 2013.
- Decreto Supremo N° 52/2014. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Chile. Diario Oficial 26 de marzo de 2014.

- Decreto Supremo N° 38/2015. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, undécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Chile. Diario Oficial 7 de septiembre de 2015.
- Decreto Supremo N° 16/2016. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, duodécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Chile. Diario Oficial 3 de junio de 2016.
- Decreto Supremo N° 6/2017. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo tercer proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Chile. Diario Oficial 16 de marzo de 2017.
- Decreto Supremo N° 79/2018. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimocuarto proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Chile. Diario Oficial 2 de agosto de 2018.
- Decreto Supremo N° 23/2019. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimoquinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Chile. Diario Oficial 30 de julio de 2019.
- Decreto Supremo N° 16/2020. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimosexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Chile. Diario Oficial 3 de agosto de 2020.
- Decreto Supremo N° 44/2021. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimoséptimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Chile. Diario Oficial 12 de octubre de 2021.
- Decreto Supremo N° 10/2023. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimooctavo proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Chile. Diario Oficial 6 de abril de 2023.
- Di Castri, F., 1968. Esquisse Ecologique du Chili. *In*: Delamare-Deboutville, C. Et Rapoport, E. (Eds). Biologie de l'Amérique Australe, Vol IV. Centre National de la Recherche Scientifique, París.
- Etienne, M & Prado C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas Ciencias Agrícolas N°10. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, U. de Chile. 120 p.
- Gajardo R. 1994. La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria, Santiago, Chile.
- Luebert, F., Pliscoff, P., 2019. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile, 2° Edición. ed. Editorial Universitaria.
- Mueller-Dombois, D. and Ellenberg, H. (1974) Aims and Methods of Vegetation Ecology. John Wiley and Sons, New York, 547 p.
- Servicio de Evaluación Ambiental, 2015. Guía para la descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. Santiago, Chile.

- Servicio de Evaluación Ambiental, 2017. Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Santiago, Chile.
- Servicio de Evaluación Ambiental, 2022. Guía de evaluación de efectos adversos sobre recursos naturales. Segunda edición, Santiago, Chile.
- Servicio de Evaluación Ambiental, 2023. Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA. Primera edición, Santiago, Chile.
- Rodríguez, R., C. Marticorena, D. Alarcón, C. Baeza, L. Cavieres, V.L. Finot, N. Fuentes, A. Kiessling, M. Mihoc, A. Pauchard, E. Ruiz, P. Sanchez & A. Marticorena. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1): 1-430.

11. ANEXOS

11.1. Anexo 1. Listado de especies encontradas en el área de estudio

División	Clase	Familia	Especie	Origen fitogeográfico	Forma de vida
Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperaceae	Cyperus eragrostis Lam.	Nativa	Hierba
Magnoliophyta		Typhaceae	Typha domingensis Pers.	Introducida	Hierba
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	Schinus areira L.	Nativa	Árbol
Magnoliophyta			Schinus latifolia (Gillies ex Lindl.) Engl.	Endémica	Árbol
Magnoliophyta	Magnoliopsida		Daucus carota L.	Introducida	Hierba
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Foeniculum vulgare Mill.	Introducida	Hierba
Magnoliophyta	Magnoliopsida		Hydrocotyle bonariensis Lam.	Nativa	Hierba
Magnoliophyta	Magnoliopsida		Aristeguetia salvia (Colla) R.M. King & H. Rob.	Endémica	Arbusto
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Baccharis linearis (Ruiz & Pav.) Pers.	Nativa	Arbusto
Magnoliophyta	Magnoliopsida		Cirsium vulgare (Savi) Ten.	Introducida	Hierba
Magnoliophyta	Magnoliopsida		Cynara cardunculus L.	Introducida	Hierba
Magnoliophyta	Magnoliopsida		Helenium aromaticum (Hook.) L.H. Bailey	Nativa	Hierba
Magnoliophyta	Magnoliopsida		Helminthotheca echioides (L.) Holub	Introducida	Hierba
Magnoliophyta	Magnoliopsida		Lactuca serriola L.	Introducida	Hierba
Magnoliophyta	Magnoliopsida		Pseudognaphalium californicum (DC.) Anderb.	Introducida	Hierba
Magnoliophyta	Magnoliopsida		Pseudognaphalium gayanum (J. Remy) Anderb.	Endémica	Hierba
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Brassica rapa L.	Introducida	Hierba
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Caryophyllaceae	Stellaria media (L.) Vill.	Introducida	Hierba
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Celastraceae	Maytenus boaria Molina	Nativa	Árbol
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	Chenopodium album L.	Introducida	Hierba
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Euphorbiaceae	Euphorbia serpens Kunth	Nativa	Hierba
Magnoliophyta	Magnoliopsida		Ricinus communis L.	Introducida	Hierba
Magnoliophyta	Magnoliopsida		Galega officinalis L.	Introducida	Hierba
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Otholobium glandulosum (L.) J.W. Grimes	Nativa	Arbusto
Magnoliophyta	Magnoliopsida		Senna candolleana (Vogel) H.S. Irwin & Barneby	Endémica	Arbusto
Magnoliophyta	Magnoliopsida		Vachellia caven (Molina) Seigler & Ebinger	Nativa	Árbol
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lauraceae	Persea americana Mill.	Introducida	Árbol
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malvaceae	Malva parviflora L.	Introducida	Hierba
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Monimiaceae	Peumus boldus Molina	Endémica	Árbol
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Onagraceae	Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H. Raven	Introducida	Hierba
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Muehlenbeckia hastulata (Sm.) I.M. Johnst.	Nativa	Arbusto
Magnoliophyta	Magnoliopsida		Polygonum aviculare L.	Introducida	Hierba
Magnoliophyta	Magnoliopsida		Polygonum hydropiper L.	Introducida	Hierba
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Pyrus communis L.	Introducida	Árbol
Magnoliophyta	Magnoliopsida		Rubus ulmifolius Schott	Introducida	Arbusto
Magnoliophyta	Magnoliopsida		Azara petiolaris (D. Don) I.M. Johnst.	Endémica	Arbusto
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	Salix babylonica L.	Introducida	Árbol
Magnoliophyta	Magnoliopsida		Salix humboldtiana Willd.	Nativa	Árbol
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Scrophulariaceae	Verbascum virgatum Stokes	Introducida	Hierba
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Cestrum parqui L'Hér.	Nativa	Arbusto
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Urticaceae	Parietaria judaica L.	Introducida	Hierba
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Vitaceae	Cissus striata Ruiz & Pav.	Nativa	Arbusto

11.2. Anexo 2. Listado de especies por unidad de muestreo

Especies	Unidades de muestreo							
	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08
Aristeguietia salvia (Colla) R.M. King & H. Rob.							X	
Azara petiolaris (D. Don) I.M. Johnst.			X				X	
Baccharis linearis (Ruiz & Pav.) Pers.					X		X	
Brassica rapa L.	X	X						
Cestrum parqui L'Hér.	X		X	X	X	X	X	X
Chenopodium album L.	X							X
Cirsium vulgare (Savi) Ten.	X							
Cissus striata Ruiz & Pav.				X				
Cynara cardunculus L.						X	X	
Cyperus eragrostis Lam.	X							
Daucus carota L.	X							
Euphorbia serpens Kunth								X
Foeniculum vulgare Mill.	X							
Galega officinalis L.	X							X
Helenium aromaticum (Hook.) L.H. Bailey						X		
Helminthotheca echioides (L.) Holub	X							X
Hydrocotyle bonariensis Lam.		X						
Lactuca serriola L.	X							X
Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H. Raven	X							
Malva parviflora L.								X
Maytenus boaria Molina	X		X	X	X		X	
Muehlenbeckia hastulata (Sm.) I.M. Johnst.						X		
Otholobium glandulosum (L.) J.W. Grimes	X							
Parietaria judaica L.								X
Persea americana Mill.		X						X
Peumus boldus Molina				X			X	
Polygonum aviculare L.		X						
Polygonum hydropiper L.	X							
Pseudognaphalium californicum (DC.) Anderb.							X	
Pseudognaphalium gayanum (J. Remy) Anderb.						X		
Pyrus communis L.	X							
Ricinus communis L.	X							
Rubus ulmifolius Schott	X		X	X			X	X
Salix babylonica L.								X
Salix humboldtiana Willd.	X							
Schinus areira L.	X							X
Schinus latifolia (Gillies ex Lindl.) Engl.			X	X	X	X	X	
Senna candolleana (Vogel) H.S. Irwin & Barneby			X			X	X	
Stellaria media (L.) Vill.		X						
Typha domingensis Pers.	X							
Vachellia caven (Molina) Seigler & Ebinger	X				X	X	X	
Verbascum virgatum Stokes								X